

UETCODEHUB | ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Kiểm tra giữa kỳ Lập trình hướng đối tượng 2020-2021

THỜI LƯỢNG

90 phút

TỔNG ĐIỂM

10

TRỘN CÂU TRẮC NGHIỆM

Bật

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Thời gian làm bài 90 phút. Không được sử dụng tài liệu.

Câu 1 - Đúng/Sai (5 điểm)

5 điểm**Câu 1** | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Giao diện (interface) phải khai báo ít nhất một phương thức.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 2 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Một lớp luôn có thể tạo ra con kế thừa (extends) nó.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 3 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Một lớp luôn luôn phải định nghĩa phương thức trong interface mà lớp đó cài đặt.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 4 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Nếu lớp A không định nghĩa bất cứ phương thức khởi tạo nào, A sẽ được trình biên dịch cung cấp phương thức khởi tạo mặc định.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 5 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Nếu người lập trình không cung cấp phương thức khởi tạo không tham số, trình biên dịch sẽ tự động thêm phương thức này.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 6 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Phương thức khởi tạo không thể được khai báo với từ khóa private.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 7 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Một giao diện (interface) có thể được kế thừa (extends) bởi các giao diện khác.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 8 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Nếu lớp A cài đặt giao diện IFace nhưng không cài đặt hết các phương thức của IFace, A sẽ được xem là lớp trừu tượng.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 9 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Trong Java, một lớp có thể có nhiều lớp cha và nhiều lớp con.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 10 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Phạm vi truy cập của phương thức được định nghĩa lại phải hẹp hơn phạm vi truy cập của lớp cơ sở.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 11 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Giao diện (interface) có thể dùng để khai báo kiểu dữ liệu cho hàm có tham số (ví dụ khai báo tham số cho một hàm là IFace f, với IFace là một giao diện).

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 12 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Các phương thức trong giao diện (interface) có thể được khai báo private.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 13 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Một lớp là trừu tượng thì bắt buộc phải chứa phương thức trừu tượng.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 14 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Phương thức khởi tạo được kế thừa ở lớp dẫn xuất.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 15 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Phương thức luôn có thể định nghĩa lại (overriding) ở lớp dẫn xuất.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 16 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Phương thức của đối tượng (instance method) có thể được gọi không cần có tham chiếu từ phương thức của lớp (phương thức tĩnh static).

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 17 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Không thể dùng từ khóa "this" để truy cập thuộc tính tĩnh (static) trong cùng một lớp.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 18 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Quan hệ "has-a" được cài đặt bằng cơ chế kế thừa.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 19 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Java luôn luôn thực hiện cơ chế liên kết động (dynamic binding).

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 20 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Khi tham số của phương thức là một tham chiếu đến đối tượng, giá trị (nội dung) của đối tượng đó không thay đổi được.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 21 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Phương thức tĩnh (static) không được khai báo là private.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 22 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Tính đa hình của hướng đối tượng (polymorphism) chỉ xảy ra trong phạm vi có quan hệ kế thừa (inheritance) giữa các lớp.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 23 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Phương thức trong lớp trừu tượng sẽ không có định nghĩa.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 24 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Từ khóa "this" không được sử dụng trong phương thức tĩnh (static).

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Sai

Câu 25 | Đúng/Sai | 0,2 điểm | Chấm tự động

Từ khóa "super" không cho phép gọi phương thức tĩnh (static) ở lớp cha.

Lựa chọn: Đúng / Sai

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Đúng

Câu 2 - Tự luận (1,5 điểm)**1,5 điểm****Câu 26** | Tự luận | 0,75 điểm | LLM chấm nháp

Thuộc tính private có được kế thừa trong lớp con hay không? Cho thí dụ và giải thích.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Đối tượng lớp con vẫn chứa trạng thái private của lớp cha nhưng lớp con không truy cập trực tiếp bằng tên; cần dùng constructor hoặc phương thức public/protected của lớp cha. Ví dụ minh họa Java hợp lệ.

TIÊU CHÍ RUBRIC	ĐIỂM
Giải thích đúng phạm vi private và quan hệ với lớp con	0.5
Có ví dụ Java phù hợp và giải thích rõ	0.25

HƯỚNG DẪN CHẤM / PROMPT LLM

Chấp nhận cách diễn đạt 'được kế thừa về trạng thái nhưng không truy cập trực tiếp' hoặc cách giải thích tương đương nếu ví dụ Java đúng.

Câu 27 | Tự luận | 0,75 điểm | LLM chấm nháp

Cơ chế Up casting và Down casting là như thế nào, cho thí dụ minh họa? Khi nào không thể Down casting đối tượng được?

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Upcasting chuyển tham chiếu lớp con sang kiểu cha và an toàn/không cần ép tường minh.
Downcasting chuyển tham chiếu kiểu cha về kiểu con, cần ép kiểu; chỉ hợp lệ khi đối tượng thực tế là instance của lớp con tương ứng, nếu không sẽ phát sinh ClassCastException. Nên kiểm tra instanceof.

TIÊU CHÍ RUBRIC	ĐIỂM
Giải thích và minh họa đúng Up casting	0.25
Giải thích và minh họa đúng Down casting	0.25
Nêu đúng điều kiện ép kiểu không hợp lệ/ClassCastException	0.25

HƯỚNG DẪN CHẤM / PROMPT LLM

Chấm theo bản chất kiểu tham chiếu và kiểu đối tượng; chấp nhận ví dụ Java tương đương.

Câu 3 - Một lựa chọn (2 điểm)

2 điểm

Câu 28 | Một lựa chọn | 0,4 điểm | Chấm tự động

Lớp B kế thừa từ lớp A. Tham chiếu đối tượng "a" trong hai câu lệnh (i) $A\ a = \text{new } B()$ và (ii) $A\ a = (A)\ \text{new } B()$ có gì khác nhau hay không?

A. K

hác

nha

u. T

ha

m c

hiếu

"a"

của

(i)

có h

ành

vi h

oàn

toà

n

của

lớp

A, tr

ong

khi

của

(ii)

có h

ành

vi

của

lớp

B.

B. K

hác

nha

u. T

ha

m c

hiếu

"a"

của

(i)

có

mọi

hàn

h vi

tron

g

lớp

B, tr

ong

khi
của
(ii)
chỉ
có h
ành
vi tr
ong
A.
C. H
oàn
toà
n gi
ống
nha
u.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A. Khác nhau. Tham chiếu “a” của (i) có hành vi hoàn toàn của lớp A, trong khi của (ii) có hành vi của lớp B.

Câu 29 | Một lựa chọn | 0,4 điểm | Chấm tự động

Từ khóa super được sử dụng để:

A.
Gọi
các
phư
ơng
thứ
c kh
ởi
tạo
và
các
phư
ơng
thứ
c kh
ác
của
lớp
cha
như
ng
câu
lệnh
sup
er p
hải
được
c th
ực h
iện

đầu
tiên.

B.

Gọi
các
phư
ơng
thứ
c
của
lớp
cha
và
các
lớp
cơ
sở k
hác
của
một
lớp.

C.

Gọi
phư
ơng
thứ
c kh
ởi
tạo
và
các
phư
ơng
thứ
c kh
ác
của
lớp
cha.

D.

Gọi
phư
ơng
thứ
c kh
ởi
tạo
và
các
phư
ơng
thứ
c kh
ông
phải

priv
ate
của
lớp
cha.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A. Gọi các phương thức khởi tạo và các phương thức khác của lớp cha nhưng câu lệnh super phải được thực hiện đầu tiên.

Câu 30 | Một lựa chọn | 0,4 điểm | Chấm tự động

Khi tham số của phương thức là một tham chiếu đến đối tượng:

A. K
hôn
g
thể
thay
đổi
các
giá
trị
của
đối t
ượng
g
đó.

B.
Chỉ
thay
đổi
được
c
các
giá
trị
của
đối t
ượng
g
khi
có
các
giao
diệ
n
cho
phé
p
cập
nhậ
t
các
thu

ộc tí
nh
của
đối t
ựợn
g.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A. Không thể thay đổi các giá trị của đối tượng đó.

Câu 31 | Một lựa chọn | 0,4 điểm | Chấm tự động

Chọn phát biểu đúng nhất về phương thức static:

A. P
hươ
ng t
hức
stati
c ph
ải k
hai
báo
là p
ubli
c.

B. P
hươ
ng t
hức
stati
c kh
ông
đượ
c kh
ai
báo
là p
rivat
e.

C. P
hạ
m
vị tr
uy
cập
của
phư
ơng
thứ
c st
atic
khai

báo

giống
g n
hư
nhữ
ng
phư
ơng
thứ
c kh
ông
phải
stat
ic (n
on-s
tatic
).

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A. Phương thức static phải khai báo là public.

Câu 32 | Một lựa chọn | 0,4 điểm | Chấm tự động

Lớp B kế thừa từ lớp A. Câu lệnh A a = new B() cho kết quả:

A. T
ha
m c
hiếu
"a"
có
mọi
hàn
h vi
của
lớp
B.
B. T
ha
m c
hiếu
"a"
có h
ành
vi
của
lớp
B
với
các
phư
ơng
thứ
c
mà
B

kế t
hừa
từ
A.
C. T
ha
m c
hiếu
"a"
có h
ành
vi
của
lớp
A.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A. Tham chiếu "a" có mọi hành vi của lớp B.

Câu 4 - Đọc và sửa mã Java (1,5 điểm)**1,5 điểm**

```
abstract class Person {
    String name;
    public void Person(String s_name) {
        name = s_name;
    }
    public void introduce() {
        System.out.println("My name is +"name);
    }
}

public class Employee extends Person {
    String id;
    public Employee(String sid) {
        name = "";
        id = sid;
    }
    public Employee(String n, String sid) {
        id = sid;
        super(n);
    }
}

public class Manager extends Employee {
    String name; // Lưu ý: giữ nguyên khai báo này
    double allowance;
    public Manager(String n, double a) {
        name = n;
        allowance = a;
    }
}
```

```
public class Test {  
    public static void main(String[] arg) {
```

```

Person p = new Employee();
p.introduce();
}
}

```

Câu 33 | Phân tích mã | 1 điểm | LLM chấm nháp

Câu lệnh nào trong đoạn mã báo lỗi? Hãy sửa lỗi chương trình nếu có.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Cần nhận ra lỗi cú pháp ở câu println và từ khóa Public; Person(String) đang viết thành phương thức void thay vì constructor; lời gọi super(n) vừa không ở câu lệnh đầu tiên vừa chưa gọi được constructor cha phù hợp; Manager ngầm gọi super() nhưng Employee không có constructor không tham số; new Employee() trong Test cũng không hợp lệ. Chấp nhận nhiều phương án sửa nếu biên dịch được và giữ ý nghĩa đề.

TIÊU CHÍ RUBRIC	ĐIỂM
Phát hiện và sửa lỗi câu println cùng từ khóa Public	0.25
Sửa constructor Person và lời gọi super(n) hợp lệ	0.25
Sửa chuỗi constructor Employee/Manager hợp lệ	0.25
Sửa new Employee() hoặc bổ sung constructor phù hợp	0.25

HƯỚNG DẪN CHẤM / PROMPT LLM

Đối chiếu tính hợp lệ khi biên dịch Java. Chấp nhận phương án thêm constructor hoặc sửa lời gọi super tương đương; không bắt buộc giống hệt đáp án mẫu.

Câu 34 | Trả lời ngắn | 0,5 điểm | LLM chấm nháp

Sau khi sửa lỗi phần a, các câu lệnh sau in ra màn hình kết quả như thế nào?

```

Employee m1 = new Employee("Tery", "cn2246");
m1.introduce();
Manager m2 = new Manager("John", 0.5);
m2.introduce();

```

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Kết quả phụ thuộc phương án sửa hợp lệ ở phần a; với chuỗi constructor gán Person.name từ n và giữ trường Manager.name che khuất, m1 in 'My name is Tery', còn m2 có thể in giá trị Person.name được thiết lập qua constructor cha. GV cần điều chỉnh đáp án theo phương án sửa đã chọn.

TIÊU CHÍ RUBRIC	ĐIỂM
Xác định đúng output của m1 theo mã đã sửa	0.25

TIÊU CHÍ RUBRIC	ĐIỂM
Xác định đúng output của m2 và giải thích field hiding nếu cần	0.25

HƯỚNG DẪN CHẤM / PROMPT LLM

Chấm nhất quán với phương án sửa ở câu 4a của sinh viên; không trừ điểm nếu output khác đáp án gợi ý nhưng đúng với mã đã sửa hợp lệ.